خطة درس — للمعلم

أخلاقيات البيانات: العدل والأمان والصدق

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبورة والطباشير، أو أوراق كبيرة وأقلام تلوين، جدول من أربعة أعمدة: هل نحتاجها؟ ماذا قد تكشف؟ من يراها؟ متى تُحذف؟، ورق لإشعار الأسر، اختياري: خطة الفصل في صفحة واحدة من الدرس الأول

أهداف التعلّم

- نقرّر ما يحتاجه المشروع فعلًا من بيانات، وما قد تكشفه عن الناس.
- نخطّط للموافقة، ولمن يطّلع على البيانات، ومدة الاحتفاظ بها، مع عناية خاصة بالأطفال.
- نعرض النتائج على مجتمع المدرسة بصدق، بما في ذلك ما لسنا متأكدين منه.

النشاط: تدقيق البيانات

١. تمهيد (٥ دقائق): احكِ قصة مستشعرات CO_2 التي أظهرت فصلًا فارغًا بعد الظهر في معظم الأيام، والمدير الذي سأل لمن هذا الفصل. واسأل: عمّ كانت البيانات؟

٢. الشرح (٨ دقائق): ما قد تكشفه بيانات المستشعرات، وجمع ما يحتاجه السؤال فقط، وإخبار الناس وطلب موافقتهم، ومن يرى ماذا وإلى متى، والتقارير الصادقة بحدودها.

٣. التدقيق (١٢ دقيقة): تأخذ المجموعات مشروع الفصل (أو مشروعًا متخيَّلًا) وتملأ لكل معلومة جدولًا من أربعة أعمدة: هل نحتاجها؟ ماذا قد تكشف؟ من يراها؟ متى تُحذف؟

٤. الحذف (٥ دقائق): تشطب المجموعات كل معلومة لا يحتاجها السؤال، وتذكر السبب في جملة واحدة.

٥. الإشعار (١٠ دقائق): يكتب الفصل إشعارًا للأسر من خمسة أسطر: ماذا يُجمع، ولماذا، ومن يراه، وكم يُحفظ، وبمن يتصلون.

استعمل مشروعًا مخطَّطًا له أو متخيَّلًا، ولا تستعمل أبدًا بيانات طلاب حقيقية. واجعل النقاش عن الممارسات لا عن الزملاء: دون أسماء.

للنقاش

- ما الذي فاجأك فيما قد تكشفه بيانات المستشعرات؟
- من ينبغي أن يقرّر متى تُستعمل بيانات المشروع لغرض جديد؟
- كيف ستعرض نتيجة لست متأكدًا منها إلا نصف تأكد؟

بطاقة الخروج

- أعد كتابة هذا الادعاء بصدق: «هواء الفصل ٦ هو الأسوأ في المدرسة.»

جرّبها في المدرسة غدًا

تدقيق البيانات: مع فصلك، اكتبوا كل معلومة يجمعها مشروعكم (أو مشروع مخطَّط له). ولكل منها يطرح الطلاب أربعة أسئلة: هل نحتاج إليها؟ وماذا قد تكشف؟ ومن يراها؟ ومتى تُحذف؟ اشطبوا ما لا حاجة إليه، ثم اكتبوا إشعارًا للأسر من خمسة أسطر بكلمات بسيطة، باللغة التي يتحدثونها في البيت.

أسئلة للتدريب — لك

أخلاقيات البيانات: العدل والأمان والصدق

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٤

١ يطلب المدير من فريق المشروع بيانات ثاني أكسيد الكربون (CO_2) ليعرف أيّ المعلمين يغادرون فصولهم مبكرًا. ماذا ينبغي أن يفعل الفريق؟

- ○ يرسل متوسطات الفصول فقط، كي لا يُذكر اسم أي معلم
- ○ يتريّث: الاستعمال الجديد يحتاج إلى حوار جديد وموافقة جديدة
- ○ يسلّمها: فهي بيانات المدرسة، والمدير هو المسؤول

٢ يسجّل جهاز تتبّع في حافلة المدرسة موقعها كل ١٠ ثوانٍ. ماذا قد تكشف هذه البيانات عن الناس؟

- ☐ أيّ الطلاب يجلسون متجاورين
- ☐ أين يسكن الطلاب تقريبًا، من أماكن توقف الحافلة
- ☐ سرعة السائق واستراحاته
- ☐ من غاب، حين تُتجاوز محطة ليس فيها إلا طالب واحد
- ☐ لا شيء: إنها عن الحافلة فقط

٣ حذف الأسماء من بيانات المستشعرات يجعلها مجهولة الهوية دائمًا.

- ○ صح
- ○ خطأ

٤ رتّب خطوات خطة بيانات عادلة.

- ☐ أخبر الأسر: ماذا، ولماذا، ومن يراها، وإلى متى
- ☐ احذف البيانات الخام في الموعد المتفق عليه، واحتفظ بالمتوسطات فقط
- ☐ اجمع البيانات، مع قصر الاطّلاع على الفريق
- ☐ اكتب السؤال الذي يجب أن تجيب عنه البيانات
- ☐ اكتب البيانات التي يحتاجها ذلك السؤال فقط

٥ صِل كل مصدر قلق بالممارسة التي تعالجه.

قد يُلقي التقرير اللوم على معلم بعينه	• • • •	إشعار قصير بلغة البيت
الأسر لا تعرف ما يُجمع	• • • •	احذفها بعد فصل دراسي، واحتفظ بالمتوسطات
قراءات خام محفوظة لسنوات	• • • •	اطلب الموافقة من جديد قبل استعماله
النتائج تبدو أوثق مما هي	• • • •	صِف هواء الفصل، لا الأشخاص فيه
يقترح أحدهم استعمالًا جديدًا	• • • •	اذكر المستشعرات والتواريخ والفجوات

✎ ما البيانات التي تجمعها مدرستك أصلًا عن الطلاب: سجلّات الحضور، والصور، ومجموعات واتساب؟ وأيّها لا تريد أن يراه غريب؟

تحقّق من إجاباتك

أخلاقيات البيانات: العدل والأمان والصدق

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٤

١ **يتريّث: الاستعمال الجديد يحتاج إلى حوار جديد وموافقة جديدة**

وافق المعلمون والأسر على مشروع للهواء النقي، لا على أن يُراقَبوا.

٢ **أين يسكن الطلاب تقريبًا، من أماكن توقف الحافلة، من غاب، حين تُتجاوز محطة ليس فيها إلا طالب واحد، سرعة السائق واستراحاته**

المواقع عبر الزمن تُظهر المحطات والمسارات والأوقات، ومن ثَمّ البيوت والغياب وعادات السائق، لكنها لا تُظهر ما يجري داخل الحافلة.

٣ **خطأ**

قراءات CO_2 لكل فصل مع جدول الحصص قد تشير مباشرة إلى معلم واحد، ومحطة حافلة لطالب واحد تشير إلى بيت واحد.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٥، ٤، ١، ٢**

السؤال يحدّد ما نحتاجه، والناس يُخبَرون قبل جمع أي شيء، وحذف البيانات الخام في الموعد المتفق عليه يفي بالوعد الذي قطعته في البداية.

٥ **قد يُلقي التقرير اللوم على معلم بعينه — صِف هواء الفصل، لا الأشخاص فيه**
الأسر لا تعرف ما يُجمع — إشعار قصير بلغة البيت
قراءات خام محفوظة لسنوات — احذفها بعد فصل دراسي، واحتفظ بالمتوسطات
النتائج تبدو أوثق مما هي — اذكر المستشعرات والتواريخ والفجوات
يقترح أحدهم استعمالًا جديدًا — اطلب الموافقة من جديد قبل استعماله

كل ممارسة تعالج قلقًا قبل أن يصير مشكلة.